

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 2: Círculos Máximos, Loxodrómicas y Convergencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 37-72) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ORTODRÓMICA VS LOXODRÓMICA

Círculo Máximo (Ortodrómica): Plano que pasa por el centro de la Tierra. Representa la distancia más corta entre dos puntos. Sin embargo, corta a los sucesivos meridianos con ángulos distintos debido a la convergencia meridiana (exige cambiar de rumbo continuamente). Línea Loxodrómica (Rhumb Line): Línea que corta a todos los meridianos con el mismo ángulo constante de derrota. En una esfera, se representa como una espiral que converge asintóticamente hacia los polos.

2. CONVERGENCIA TERRESTRE Y ÁNGULO DE CONVERSIÓN

Convergencia Terrestre: Ángulo formado entre dos meridianos en una latitud determinada:

Convergencia = Diferencia de Longitud (grados) $\times \sin(\text{Latitud Media})$. Ángulo de Conversión (CA):

Ángulo entre la derrota ortodrómica y la loxodrómica entre dos puntos: Ángulo de Conversión =

$0.5 \times \text{Convergencia Terrestre} = 0.5 \times \text{Dlong} \times \sin(\text{Latitud Media})$.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS ORTODRÓMICOS INICIAL Y FINAL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Derrotas Inicial y Final

Problema Oficial: Un vuelo une el punto A (50°N, 020°W) con el punto B (50°N, 040°E).

El rumbo loxodrómico constante es 090°. Calcular la derrota ortodrómica inicial en A y

la derrota ortodrómica final al llegar a B. Paso 1: Calcular la diferencia de

longitud (Dlong): - $\text{Dlong} = 20^\circ\text{W} + 40^\circ\text{E} = 60^\circ$. Paso 2: Calcular la convergencia

terrestre (ambos puntos en 50°N): - $\text{Convergencia} = \text{Dlong} \times \sin(\text{Lat}) = 60^\circ \times \sin(50^\circ)$

$= 60 \times 0.766 = 46^\circ$. Paso 3: Calcular el Ángulo de Conversión (CA): - $\text{CA} = 0.5 \times$

$\text{Convergencia} = 0.5 \times 46^\circ = 23^\circ$. Paso 4: Regla del Hemisferio Norte (El círculo máximo

se curva hacia el Polo Norte): - Al volar hacia el Este en el HN, la ortodrómica

comienza apuntando más hacia el Norte: Derrota Inicial = $090^\circ - 23^\circ = 067^\circ$. - A mitad

de camino la derrota es 090°. - Al llegar a B la ortodrómica apunta más al Sur:

Derrota Final = $090^\circ + 23^\circ = 113^\circ$!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En el Hemisferio Norte, una derrota de círculo máximo (ortodrómica) comparada con la loxodrómica entre los mismos puntos:

- [A]: Se curva siempre hacia el ecuador.
- [B]: Se curva siempre hacia el polo norte (queda más cerca del polo). (CORRECTA)
- [C]: Es una línea recta en una proyección Mercator.
- [D]: Corta a todos los meridianos con un ángulo constante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En una esfera terrestre, el arco de círculo máximo entre dos puntos situados en el mismo hemisferio siempre se comba hacia el polo correspondiente para reducir la distancia total aprovechando la convergencia de meridianos en latitudes altas.